Développement A&P - Dét. circulant et polyg.

Références : [FGN] [Gou].
Leçons : 149, 152, 223, 226.

Proposition 1 (dét. circulant)**.** *Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Pour tout $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$:*

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_1 & & \cdots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k . \omega^{jk} \right)$$

Théorème 2 (polygônes)**.** *Soit P un polygône de sommets $\{s_1, \dots, s_n\}$. La suite (P_k) déf. par :*

$$\begin{cases} P_0 = P \\ P_{k+1} \text{ a comme sommets les milieux des arêtes de } P_k \end{cases}$$

converge vers l'isobarycentre de P :

$$\mathrm{Iso}(P) := \frac{s_1 + \cdots + s_n}{n}.$$

Preuve. notons $C = C(a_0, \dots, a_{n-1})$ la mat. circulante.

Preuve (prop). soit $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}$ et donc :

$$C = \sum_{k=0}^{n-1} a_k . J^k.$$

1. Mq. J est diago.

$$\begin{aligned} \chi_J(X) &= \begin{vmatrix} X & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & -1 \\ -1 & \cdots & & X \end{vmatrix} \\ &\overset{\mathrm{D/C}}{=} X.X^{n-1} + (-1)^{1+n-1+n-1} \\ &= X^n - 1, \end{aligned}$$

qui est s.r.s dans $\mathbb{C}$ de racines $\mathbb{U}_n$:

$$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) : \quad J = P.\mathrm{diag}(1, \omega, \dots, \omega^{n-1}) P^{-1}.$$

2. Calcul de $|C|$:

$$\begin{aligned} C &= P.\left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k . D^k \right) . P^{-1} \\ &= P\left(\mathrm{diag}\left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k \omega^{jk} \right) \right) P^{-1}. \end{aligned}$$

□

Preuve (thm). la suite (P_k) est donnée par :

$$z_{k+1} = \begin{pmatrix} \frac{z_1^{(k)} + z_2^{(k)}}{2} \\ \vdots \\ \frac{z_n^{(k)} + z_1^{(k)}}{2} \end{pmatrix} = A.z_k \quad \text{avec} \quad A = \frac{I + J}{2}.$$

et z_k le vecteur des affixes des sommets de P_k.
Ainsi : $z_k = A^k z_0$ où $z_0 = (s_1, \dots, s_n)$.
et (z_k) CV $\Leftrightarrow$ (A^k) CV.

1. Mq. A diago.

$$XI_n - A = C(X - \tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 0, \dots, 0),$$

d'où :

$$\begin{aligned} \chi_A &= \prod_{j=0}^{n-1} \left[(X - \tfrac{1}{2}) - \tfrac{1}{2}\omega^j \right] \\ &= \prod_{j=0}^{n-1} (X - \lambda_j) \quad \text{avec} \quad \lambda_j = \frac{1 + \omega^j}{2} \end{aligned}$$

et $\lambda_i \neq \lambda_j$, $\forall\, i \neq j$, puisqu'alors $\omega^i \neq \omega^j$.

D'où χ_A s.r.s et :

$$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) : \quad A = P.\mathrm{diag}(\lambda_j).P^{-1}.$$

2. Mq. (A^k) CV vers $P.\mathrm{diag}(1,0,\dots,0)P^{-1}$.

$$\forall\ \underline{j\neq 0}: \quad |\lambda_j| = \left|\frac{1+e^{\frac{2i\pi j}{n}}}{2}\right| \underset{\substack{\uparrow \\ \text{angle} \\ \text{moitié.}}}{=} \left|\cos\left(\frac{j\pi}{n}\right)\right| < 1.$$

d'où : $\lambda_j^k \to 0$, $\forall\ j\neq 0$:

$$(A^k) \text{ CV vers } B := P.\mathrm{diag}(1,0,\dots,0).P^{-1},$$

par <u>continuité</u> de $M \mapsto P.M.P^{-1}$.

3. Mq. les sommets CV vers un m̂ pts λ.

$$\begin{cases} z_k = A^k.z_0 \longrightarrow B.z_0 =: X \\ z_{k+1} = A.z_k \underset{k+\infty}{\Longrightarrow} X = A.X \end{cases}$$

d'où $X \in E_1(A) = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix}1\\ \vdots \\ 1\end{pmatrix} \Rightarrow \lim\limits_{k+\infty} z_j^{(k)} = \lambda$

avec $X = \lambda\begin{pmatrix}1\\ \vdots \\ 1\end{pmatrix}$.

4. Mq. $\lambda = \mathrm{Iso}(P)$.

$$\begin{aligned} g_{k+1} := \mathrm{Iso}(P_k) &= \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{z_j^{(k)} + z_{j+1}^{(k)}}{2} \\ &= \frac{1}{n}.\sum_{j=1}^{n} z_j^{(k)} =: g_k \end{aligned}$$

D'où : $g_k = g_0 = \mathrm{Iso}(P)$

Mais : $g_k \underset{k+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\lambda = \lambda$.

□